

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
 Department of Examinations, Sri Lanka
 இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம்

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2024
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2024
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2024

භෞතික විද්‍යාව I
 பொளதிகவியல் I
 Physics I

01 S I

පැය දෙකයි
 இரண்டு மணித்தியாலம்
 Two hours

උපදෙස්:

- * මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න 50ක්, පිටු 10ක අඩංගු වේ.
- * සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- * පිළිතුරු පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- * පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් සැලකිලිමත්ව කියවන්න.
- * 1 සිට 50 තෙක් වූ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් හැදෑරෙන හෝ පිළිතුරු තෝරා ගෙන, එය, පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයකින් (X) ලකුණු කරන්න.

ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.
 ($g = 10 \text{ m s}^{-2}$)

1. ඒකකයක් ඇති නමුත් මානයක් නොමැති පහත සඳහන් භෞතික රාශිය කුමක් ද?
 (1) ජලාන්තය නියතය (2) පෘෂ්ඨික ආතතිය
 (3) ශක්තිය (4) සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය
 (5) ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම
2. වර්තීයර් කැලිපරයක ප්‍රධාන පරිමාණයේ 1.0 cm ක අනුකොටස් 20ක් ඇත. ප්‍රධාන පරිමාණ අනුකොටස් 19ක දිගක් සමාන වර්තීයර් පරිමාණ කොටස් 20කට බෙදා ඇත. කැලිපරයේ කුඩාම මිනුම කොපමණ ද?
 (1) 0.025 mm (2) 0.050 mm (3) 0.20 mm (4) 0.25 mm (5) 0.50 mm
3. ප්‍රක්ෂිප්තයක උපරිම උසේදී වාලක ශක්තිය එහි ආරම්භක වාලක ශක්තියෙන් හතරෙන් එකක් ($\frac{1}{4}$) වේ. ප්‍රක්ෂිප්තය තිරස සමග සාදන ප්‍රක්ෂේපණ කෝණය කොපමණ ද? (වායු ප්‍රතිරෝධය නොසලකා හරින්න.)
 (1) 10° (2) 20° (3) 30° (4) 45° (5) 60°
4. ක්‍රියා-ප්‍රතික්‍රියා බල යුගලයක් පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.
 (A) ඒවා විශාලත්වයෙන් සමාන නමුත් දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වේ.
 (B) එකිනෙක ස්පර්ශ කරන වස්තූන් මත පමණක් ඒවා ක්‍රියා කරයි.
 (C) ඒවා එකම වස්තුව මත ක්‍රියා කරයි.
 ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන්,
 (1) (A) පමණක් සත්‍ය වේ. (2) (A) සහ (B) පමණක් සත්‍ය වේ.
 (3) (A) සහ (C) පමණක් සත්‍ය වේ. (4) (B) සහ (C) පමණක් සත්‍ය වේ.
 (5) (A), (B) සහ (C) සියල්ලම සත්‍ය වේ.
5. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි සුමට තිරස් පෘෂ්ඨයක් මත තබා ඇති ලී කුට්ටියක උණ්ඩයක් වැදී කුට්ටිය තුළට කාවැදේ. පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.
 (A) ගැටුම සඳහා රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථිති නියමය වලංගු වේ.
 (B) ගැටුම සඳහා ශක්ති සංස්ථිති නියමය වලංගු වේ.
 (C) ගැටුම නිසා පද්ධතියේ වාලක ශක්තියෙන් කොටසක් හානි වේ.
 ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන්,
 (1) (A) පමණක් සත්‍ය වේ. (2) (A) සහ (B) පමණක් සත්‍ය වේ.
 (3) (A) සහ (C) පමණක් සත්‍ය වේ. (4) (B) සහ (C) පමණක් සත්‍ය වේ.
 (5) (A), (B) සහ (C) සියල්ලම සත්‍ය වේ.



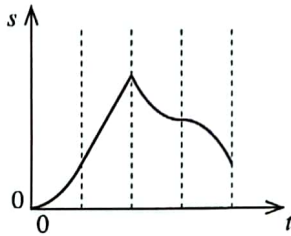
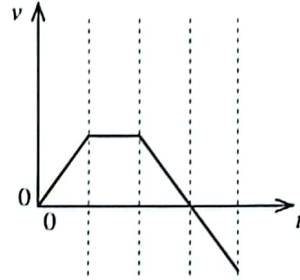
6. මියෝනයක් (μ^-) පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- (A) එය ලෙප්ටෝනය (lepton) කි.
 (B) එය ක්වාක් (quark) තුනකින් සෑදී ඇත.
 (C) එහි ස්කන්ධය ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ස්කන්ධයට වඩා වැඩි ය.

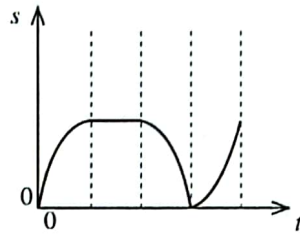
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින්,

- (1) (A) පමණක් සත්‍ය වේ. (2) (A) සහ (B) පමණක් සත්‍ය වේ.
 (3) (A) සහ (C) පමණක් සත්‍ය වේ. (4) (B) සහ (C) පමණක් සත්‍ය වේ.
 (5) (A), (B) සහ (C) සියල්ලම සත්‍ය වේ.

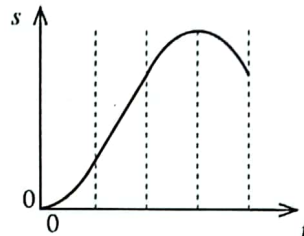
7. කාලය (t) සමග වස්තුවක ප්‍රවේගය (v) හි විචලනයේ ප්‍රස්තාරය රූපයේ දැක්වේ. ඊට අනුරූප විස්ථාපන (s) - කාල (t) චක්‍රය වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ,



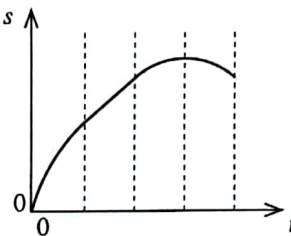
(1)



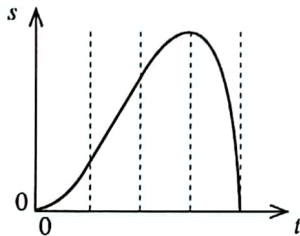
(2)



(3)



(4)



(5)

8. වෘත්තාකාර තැටියක කේන්ද්‍රය හරහා යන ලම්බක අක්ෂයක් වටා අවස්ථිති ස්පර්ණය 8 kg m^2 වේ. එය කේන්ද්‍රයෙන් සුමටව විවර්තනී කොට ඇති අතර ආරම්භයේදී 40 rad s^{-1} නියත කෝණික වේගයකින් භ්‍රමණය වේ. නියත ව්‍යාවර්ථයක් 10 s තුළ යෙදූ විට තැටියේ කෝණික වේගය 20 rad s^{-1} දක්වා අඩු වේ. යොදන ලද ව්‍යාවර්ථයේ විශාලත්වය කොපමණ ද?

- (1) 8 N m (2) 16 N m (3) 32 N m (4) 40 N m (5) 80 N m

9. තක්ෂත්‍ර දුරේක්ෂයක් සාමාන්‍ය සිරුමාරුවේ ඇත. අවනෙන් කාවයේ නාභිය දුර 80 cm සහ කෝණික විශාලනය 20° ක් නම් අවනෙන් කාවය සහ උපනෙත අතර දුර කොපමණ ද?

- (1) 40 cm (2) 76 cm (3) 84 cm (4) 96 cm (5) 100 cm

10. ප්‍රභවයක් 1000 Hz සංඛ්‍යාතයකින් යුත් ධ්වනි තරංග නිකුත් කරමින් $0.9v$ ප්‍රවේගයකින් නිශ්චල නිරීක්ෂකයකු වෙතට එක එල්ලේ ගමන් කරයි. මෙහි v යනු වාතයේ ධ්වනි වේගයයි. නිරීක්ෂකයාට ඇසෙන ශබ්දයේ සංඛ්‍යාතය කොපමණ ද?

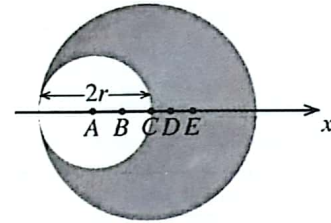
- (1) 1040 Hz (2) 1100 Hz (3) 1111 Hz (4) 1900 Hz (5) $10\,000 \text{ Hz}$

11. ඇරේඩ්ගේ විද්‍යුත් චුම්බක ප්‍රේරණය පිළිබඳ නියමය සම්බන්ධ වන්නේ,

- (1) ආරෝපණ සංස්ථිති නියමයට ය.
- (2) ශක්ති සංස්ථිති නියමයට ය.
- (3) චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ තෙවන නියමයට ය.
- (4) කෝණික ගම්‍යතා සංස්ථිති නියමයට ය.
- (5) රේඛීය ගම්‍යතා සංස්ථිති නියමයට ය.

12. අරය $2r$ වූ සමජාතීය ඒකාකාර වාත්තාකාර තහඩුවකින් අරය r වූ වාත්තාකාර කොටසක් රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ඉවත් කරනු ලැබේ. තහඩුවේ ඉතිරි කොටසේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටීමට වඩාත්ම ඉඩ ඇති ලක්ෂ්‍යය වනුයේ,

- (1) A (2) B (3) C
- (4) D (5) E



13. A සහ B ධ්වනි ප්‍රභව දෙකක් එක්තරා ලක්ෂ්‍යයක සිට r දුරකින් තබා ඇත. එම ලක්ෂ්‍යයේදී මනිනු ලබන ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම් පිළිවෙළින් 72 dB සහ 92 dB වේ. එම ලක්ෂ්‍යයේදී A ප්‍රභවයේ ධ්වනි තීව්‍රතාවය I (W m^{-2}) නම්, එම ලක්ෂ්‍යයේදී B ප්‍රභවයේ ධ්වනි තීව්‍රතාවය කුමක් ද?

- (1) $1.3I$ (2) $10I$ (3) $20I$ (4) $25I$ (5) $100I$

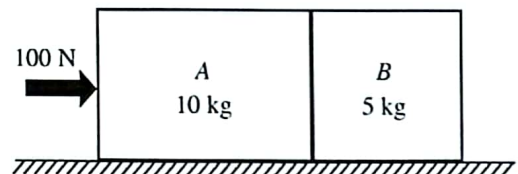
14. පරිපූර්ණ පරිණාමකයක ප්‍රාථමික දඟරයේ වට 200ක් සහ ද්විතියික දඟරයේ වට 400ක් ඇත. ප්‍රාථමිකය වර්ග මධ්‍යන්‍ය මූල වෝල්ටීයතාව $V_{\text{r.m.s.}} = 110 \text{ V}$ වන ප්‍රත්‍යාවර්තක වෝල්ටීයතා ප්‍රභවයකට සම්බන්ධ කළ විට $I_{\text{r.m.s.}} = 10 \text{ A}$ ධාරාවක් එහි ගලයි. ද්විතියිකයේ r.m.s. වෝල්ටීයතාව සහ r.m.s. ධාරාව පිළිවෙළින් දෙනු ලබන්නේ,

- (1) 55 V, 20 A (2) 440 V, 5 A (3) 220 V, 10 A (4) 220 V, 5 A (5) 55 V, 10 A

15. තිරස් භ්‍රමණ වේදිකාවක් මතුපිට තබා ඇති කුඩා කාසියක් සහ මතුපිට පෘෂ්ඨය අතර ස්ථිතික සර්ප්ණ සංගුණකය 0.36ක් වේ. භ්‍රමණ වේදිකාවේ භ්‍රමණ වේගය 30 rpm (විනාඩියකට පරිභ්‍රමණ) වේ. භ්‍රමණ වේදිකාවේ මැද සිට කාසිය ලිස්සා නොයන උපරිම දුර කොපමණ ද? ($\pi = 3$ ලෙස ගන්න.)

- (1) 4 cm (2) 12 cm (3) 36 cm (4) 40 cm (5) 72 cm

16. වෙනස් ද්‍රව්‍යවලින් සාදන ලද ස්කන්ධ පිළිවෙළින් 10 kg සහ 5 kg වූ A සහ B පෙට්ටි දෙකක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි රළු තිරස් පෘෂ්ඨයක් මත තබා ඇත. A පෙට්ටිය සහ පෘෂ්ඨය අතර ගතික සර්ප්ණ සංගුණකය 0.5 වේ. A පෙට්ටියට 100 N තිරස් බලයක් යෙදූ විට A සහ B පෙට්ටි අතර ප්‍රතික්‍රියා බලය 40 N වේ. B පෙට්ටිය සහ තිරස් පෘෂ්ඨය අතර ගතික සර්ප්ණ සංගුණකය කොපමණ වේ ද?



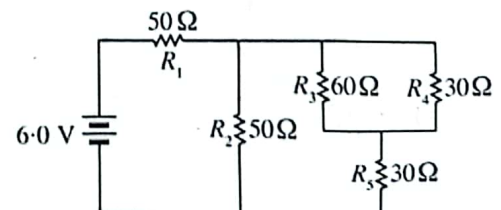
- (1) 0.7 (2) 0.6 (3) 0.5 (4) 0.4 (5) 0.3

17. එක්තරා උෂ්ණත්වයකදී මිලිමීටර කියවීම $5 \times 10^{-5} \text{ mm}$ දක්වා නිරවද්‍ය වන පරිදි මිනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා වානේ මීටර කෝද්‍රවක් භාවිත කළ යුතු ය. මැනීමේදී අනුදත් (අවසර දිය හැකි) උපරිම උෂ්ණත්ව විචලනය කොපමණ ද? (වානේවල රේඛීය ප්‍රසාරණතාව $1 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ වේ.)

- (1) $0.1 \text{ } ^\circ\text{C}$ (2) $0.2 \text{ } ^\circ\text{C}$ (3) $1 \text{ } ^\circ\text{C}$ (4) $2 \text{ } ^\circ\text{C}$ (5) $5 \text{ } ^\circ\text{C}$

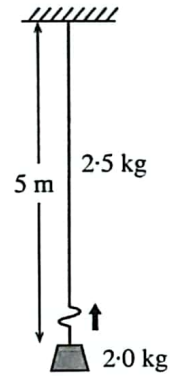
18. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ප්‍රතිරෝධක පහක් සහ බැටරියක් සම්බන්ධ කොට ඇත. බැටරියේ වි.ගා.බ. 6.0 V වන අතර එයට නොගිණිය හැකි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් ඇත. R_4 ප්‍රතිරෝධකය හරහා වෝල්ටීයතාව කොපමණ ද?

- (1) 0.7 V (2) 0.8 V (3) 1.2 V
- (4) 2.0 V (5) 2.4 V



19. දිග 5.0 m සහ ස්කන්ධය 2.5 kg වන ඒකාකාර කම්බියක් දෘඪ ආධාරකයක සිරස්ව එල්ලා ඇත. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි කම්බියේ නිදහස් කෙළවරට 2.0 kg ක ස්කන්ධයක් සම්බන්ධ කොට ඇත. තරංග ආයාමය 2.0 cm වූ නිර්වස් ස්පන්දයක් කම්බියේ පහළ කෙළවරේ ජනනය කරනු ලැබේ. කම්බියේ මුදුනට ස්පන්දය පැමිණි විට එහි තරංග ආයාමය කොපමණ ද?

- (1) 1.5 cm (2) 2.0 cm (3) 2.5 cm
(4) 3.0 cm (5) 4.0 cm

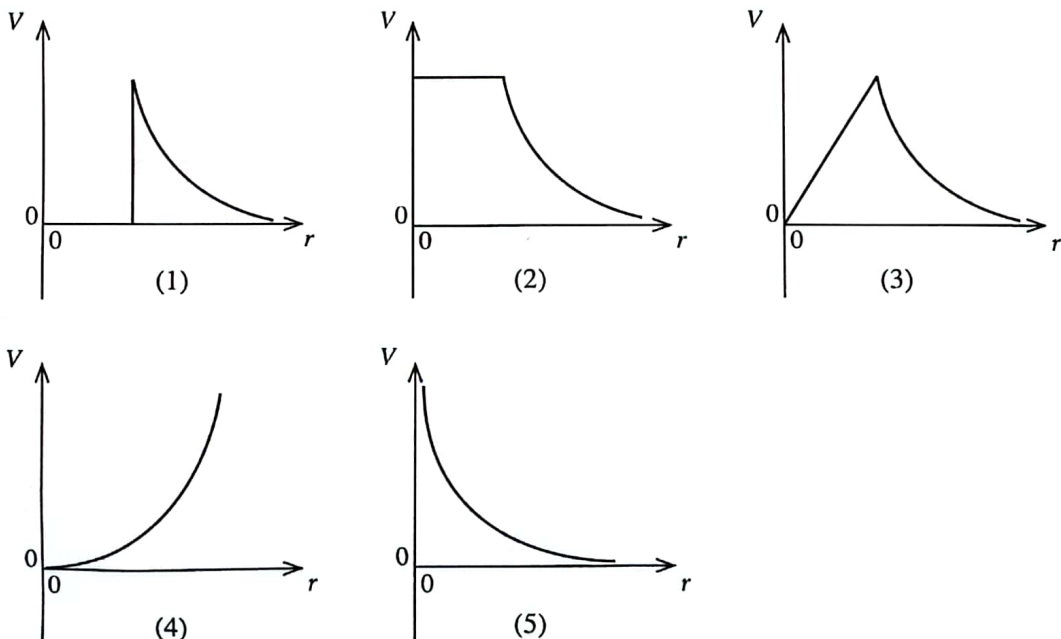


20. සමාන දිගකින් යුත් කම්බි හතරක් එකම ආතතියකට බඳුන් කොට ඇත. මෙම කම්බිවල ගුණ පහත පරිදි වේ.

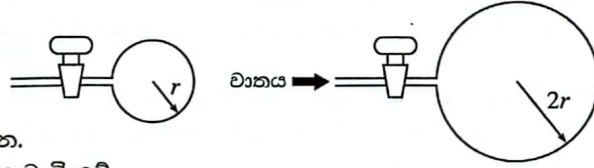
කම්බිය	ද්‍රව්‍යයේ යං මාපාංකය ($\times 10^{11} \text{ N m}^{-2}$)	විෂ්කම්භය (mm)
A	2.0	1.0
B	2.0	2.0
C	1.0	1.0
D	1.0	2.0

පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ ද?

- (1) A කම්බිය ට විශාලතම විතනිය ඇත. (2) B කම්බිය ට විශාලතම විතනිය ඇත.
(3) C කම්බිය ට විශාලතම විතනිය ඇත. (4) D කම්බිය ට විශාලතම විතනිය ඇත.
(5) සියලුම කම්බිවලට එකම විතනිය ඇත.
21. අරය 2 cm වූ සිහින් සැහැල්ලු වෘත්තාකාර පුඩුවක් ද්‍රව්‍යක මතුපිට පෘෂ්ඨයට යන්තමින් පහළින් තබා ඇත. මෙම පුඩුව ද්‍රව මතුපිටින් ඉහළට ඇද ගැනීමට 0.04 N බලයක් අවශ්‍ය නම්, (ද්‍රව පටලය යන්තමින් කැඩීමට පෙර) ද්‍රවයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය කොපමණ ද?
- (1) 4 N m^{-1} (2) 2 N m^{-1} (3) $\frac{1}{\pi} \text{ N m}^{-1}$ (4) $\frac{1}{2\pi} \text{ N m}^{-1}$ (5) $\frac{1}{4\pi} \text{ N m}^{-1}$
22. ඒකාකාර ලෙස ආරෝපණය කළ ලෝහමය කුහර ගෝලීය කබොලක කේන්ද්‍රයේ සිට ඇති දුර (r) සමග විද්‍යුත් විභවයේ (V) විචලනය වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ,



23. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ඉතා පටු නළයක කෙළවර, අරය r වන සබන් බුබුලක් සාදා ඇත. පසුව බුබුලේ අරය $2r$ දක්වා ඉහළ නංවා ගැනීමට තවත් වාතය සමෝෂණ ලෙස බුබුල තුළට පිහින ලදී.

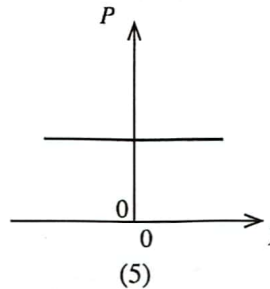
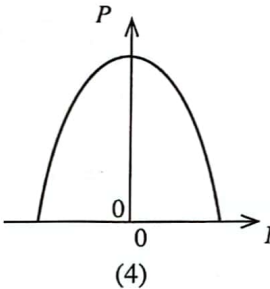
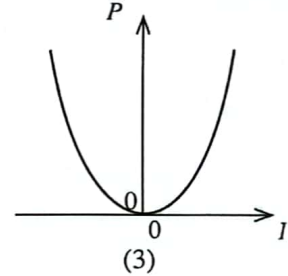
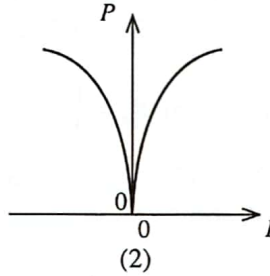
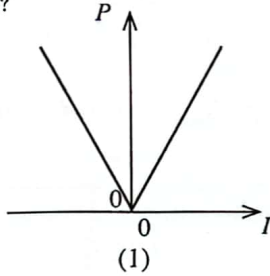


පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- (A) බුබුල තුළ පීඩනය වැඩි වේ.
 (B) බුබුලේ පෘෂ්ඨික විභව ශක්තිය හතර ගුණයකින් වැඩි වේ.
 (C) බුබුලේ පරිමාව හතර ගුණයකින් වැඩි වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන්,

- (1) (A) පමණක් සත්‍ය වේ. (2) (B) පමණක් සත්‍ය වේ.
 (3) (A) සහ (B) පමණක් සත්‍ය වේ. (4) (B) සහ (C) පමණක් සත්‍ය වේ.
 (5) (A), (B) සහ (C) සියල්ලම සත්‍ය වේ.
24. නියත උෂ්ණත්වයක පවත්වා ගනිමින් ඒකාකාර ලෝහ කම්බියක් හරහා I ධාරාවක් ගලයි. පහත දැක්වෙන කුමන ප්‍රස්තාරය කම්බියේ I ධාරාව සමග කම්බියේ ක්ෂමතා උත්සර්ජනය P හි විචලනය වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය කරයි ද?

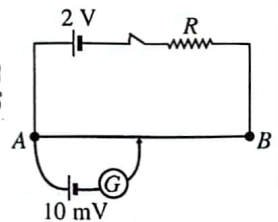


25. ස්පර්ශව පවතින තුනී වීදුරු කාච දෙකක සංයුක්ත බලය $+3D$ (ඩයොප්ටර) වේ. එක් කාචයක් උත්තල සහ එහි නාභීය දුර 20 cm වේ නම් අනෙක් කාචයේ වර්ගය සහ නාභීය දුර කුමක් ද?

- (1) උත්තල, 50 cm (2) අවතල, 50 cm
 (3) උත්තල, 12.5 cm (4) අවතල, 12.5 cm
 (5) අවතල, 10 cm

26. රූපයේ පෙන්වා ඇති AB විභවමාන කම්බියේ දිග 100 cm වන අතර ප්‍රතිරෝධය $10\ \Omega$ වේ. එය R ප්‍රතිරෝධයක් සහ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොගිණිය හැකි 2 V චු කෝෂයක් සමග ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කොට ඇත. කුඩා 10 mV වි.ගා.බ.යක් සහිත ප්‍රභවයක් සඳහා සංතුලන දිග 40 cm වන බව සොයා ගන්නා ලදී. R හි අගය කොපමණ ද?

- (1) $790\ \Omega$ (2) $800\ \Omega$ (3) $900\ \Omega$
 (4) $1000\ \Omega$ (5) $1500\ \Omega$



27. විකිරණශීලී $^{235}_{92}\text{U}$, $^{231}_{91}\text{Pa}$ බවට ක්ෂය විමේදී පහත සඳහන් කුමන අංශු විමෝචනය වේ ද?

- (1) එක් ඇල්ෆා අංශුවක් සහ එක් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක්
 (2) එක් ප්‍රෝටෝනයක් සහ නියුට්‍රෝන හතරක්
 (3) එක් ඇල්ෆා අංශුවක් සහ එක් පොසිට්‍රෝනයක්
 (4) එක් ඇල්ෆා අංශුවක් සහ එක් නියුට්‍රෝනයක්
 (5) එක් ඇල්ෆා අංශුවක් සහ පොසිට්‍රෝන දෙකක්

[ඔබවැනි පිටුව බලන්න.

28. පරිමාව 75 m^3 වන සංවෘත කාමරයක් තුළ වාතයේ නිරපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය 0.04 kg m^{-3} වන අතර සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය 75% වේ. එම උෂ්ණත්වයේදීම කාමරය ජල වාෂ්පවලින් සන්තෘප්ත කිරීමට නම් කාමරයට කොපමණ අමතර ජල වාෂ්ප ස්කන්ධයක් එකතු කළ යුතු ද?

- (1) 0.5 kg (2) 0.75 kg (3) 1.0 kg (4) 1.25 kg (5) 1.5 kg

29. ආරම්භයේ අනන්ත දුරකින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යයීය ආරෝපණ තුනක් සමපාද ත්‍රිකෝණයක ශීර්ෂ කරා ගෙන එන ලදී. ඒවායින් ආරෝපණ දෙකක ආරෝපණය $+q$ බැගින් වේ. ත්‍රිකෝණයේ ශීර්ෂවලට ආරෝපණ තුන ගෙන ඒමේදී විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය මගින් සිදු කරන ලද සම්පූර්ණ කාර්යය ශුන්‍ය වීමට නම් තෙවන ආරෝපණයේ අගය කුමක් විය යුතු ද?

- (1) $-\frac{q}{4}$ (2) $-\frac{q}{2}$ (3) $-q$ (4) $-2q$ (5) $-4q$

30. ඝනත්වය β වූ ද්‍රව්‍යයකින් සෑදුණු කුඩා ඝන ගෝලයක් වැංකියක ජල මතුපිටට පහළින් H ගැඹුරක සිට නිසලතාවයෙන් මුදා හරී. ජලයේ ඝනත්වය ρ ($\rho > \beta$) වේ. ගෝලය ජල මතුපිටට සිට ඉහළ යන උපරිම උස කුමක් ද? සියලු දුස්ස්‍රාවී බල සහ ජලයේ පෘෂ්ඨ ආතතිය නොසලකා හරින්න.

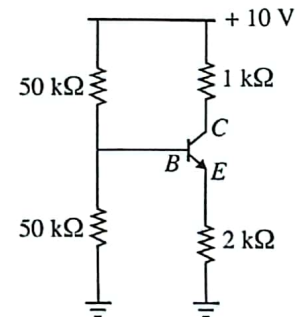
- (1) $\frac{\rho}{\beta} H$ (2) $\frac{\beta}{\rho} H$ (3) $\left(1 + \frac{\rho}{\beta}\right) H$ (4) $\left(1 - \frac{\beta}{\rho}\right) H$ (5) $\left(\frac{\rho}{\beta} - 1\right) H$

31. A සහ B යන ඝන ගෝල දෙකක් සර්වසම පෘෂ්ඨීය ගුණ ඇති එකම ද්‍රව්‍යයකින් සාදා ඇත. A ගෝලයේ විෂ්කම්භය B ගෝලයේ විෂ්කම්භයෙන් හරි අඩකි. ඒවා එකම උෂ්ණත්වයකට රත් කර පසුව සමාන පරිසර තත්ව යටතේ සිසිල්වීමට ඉඩ හරිනු ලැබේ. A සහ B හි ආරම්භක සිසිලන ශීඝ්‍රතා පිළිවෙළින් R_A සහ R_B වේ. පහත සඳහන් කුමක් සත්‍ය වේ ද?

- (1) $R_A = R_B$ (2) $R_A = \frac{1}{2} R_B$ (3) $R_A = \frac{1}{4} R_B$ (4) $R_A = 2R_B$ (5) $R_A = 4R_B$

32. පරිපථ රූප සටහනෙහි පෙන්වා ඇති මාර්ගීකරණ ක්‍රියාකාරී කලාපයේ ක්‍රියාත්මක වේ. V_{CE} හි ආසන්න අගය කොපමණ ද? $V_{BE} = 0.6 \text{ V}$ යැයි උපකල්පනය කරන්න.

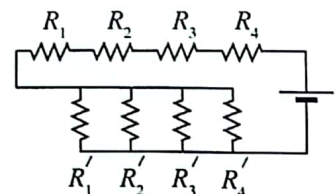
- (1) 1.6 V (2) 3.4 V (3) 4.6 V
(4) 5.2 V (5) 7.4 V



33. 30°C පවතින ජලය 100 g ක ස්කන්ධයක් සහ -10°C පවතින අයිස් 100 g ක ස්කන්ධයක් පරිවරණය කරන ලද භාජනයක, පරිසරය සමග තාප හුවමාරුවක් නොවන පරිදි මිශ්‍ර කරන ලදී. අයිස් සහ ජලයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතා පිළිවෙළින් $2 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $4 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ සහ අයිස්වල විලයනයේ විශිෂ්ට ගුණිත තාපය $3 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$ බව උපකල්පනය කරන්න. මිශ්‍රණයේ සමතුලිත උෂ්ණත්වය කොපමණ ද?

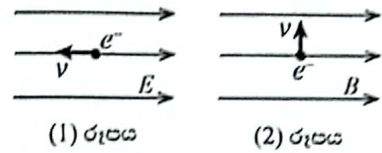
- (1) 5°C (2) 0°C (3) -5°C (4) -10°C (5) -25°C

34. රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධක කට්ටලයක් සහ ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධක කට්ටලයක් සම්බන්ධ කර ඇත. ප්‍රතිරෝධකවල ප්‍රතිරෝධ අගයන් සමාන හෝ සමාන නොවිය හැක. පහත කුමන ප්‍රකාශය සැමවිටම සත්‍ය ද?



- (1) සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධක කට්ටලයේ එක් එක් ප්‍රතිරෝධකය හරහා ගලන ධාරාව එකම වේ.
(2) ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධක කට්ටලයේ එක් එක් ප්‍රතිරෝධකය හරහා වෝල්ටීයතා බැස්ම එකම වේ.
(3) ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධක කට්ටලයේ ඕනෑම තනි ප්‍රතිරෝධකයක ප්‍රතිරෝධ අගයට වඩා සමස්ත ජාලයේ මුළු ප්‍රතිරෝධය වැඩි වේ.
(4) සමස්ත ජාලයේ මුළු ප්‍රතිරෝධය සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධක කට්ටලයේ විශාලතම ප්‍රතිරෝධයට වඩා අඩු ය.
(5) සමස්ත ජාලයේ මුළු ප්‍රතිරෝධය ජාලයේ ඕනෑම තනි ප්‍රතිරෝධකයක ප්‍රතිරෝධයට වඩා අඩු ය.

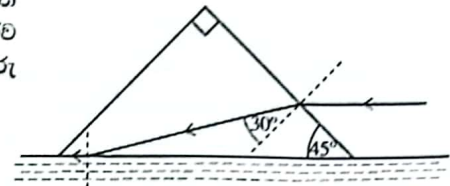
35. එක් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඒකාකාර විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයකට (E) ප්‍රතිවිරුද්ධව චලනය වන අතර තවත් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඒකාකාර චුම්බක ක්ෂේත්‍රයකට (B) ලම්භකව චලනය වන අයුරු (1) සහ (2) රූපවල දැක්වේ. එක් එක් අවස්ථාව සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෝනවල සි මුෝස්ලි තරංග ආයාමය පිළිවෙළින්,
- (1) වැඩිවේ, වැඩිවේ. (2) වැඩිවේ, අඩුවේ.
 - (3) අඩුවේ, වෙනස් නොවේ. (4) අඩුවේ, අඩුවේ.
 - (5) වැඩිවේ, වෙනස් නොවේ.



36. අරය 2 mm වූ ගෝලාකාර ජල බිඳින්නක් වාතය හරහා 8 cm s^{-1} ක ආන්ත ප්‍රවේගයකින් පහළට වැටේ. එවැනි ස්ථවස්ථ ජල බිඳිති අටක (8) පරිමාවක් ඇති ගෝලාකාර ජල බිඳුවක් වාතය හරහා වැටෙන ආන්ත ප්‍රවේගය කොපමණ ද?
- (1) 8 cm s^{-1} (2) 16 cm s^{-1} (3) 24 cm s^{-1} (4) 32 cm s^{-1} (5) 64 cm s^{-1}

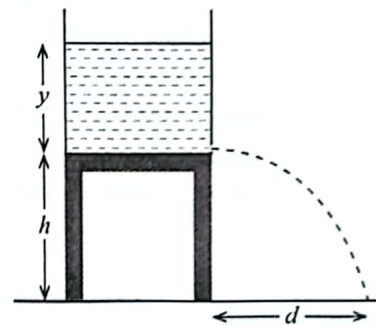
37. සාප්තෝෂාසාකාර සමද්විපාද වීදුරු ප්‍රිස්මයක පතුල රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ද්‍රව පාෂාණයක් යන්ත්‍රමයින් ස්පර්ශ කරයි. ද්‍රව මතුපිටට සමාන්තරව ඒකවර්ණ ආලෝක කිරණයක් ප්‍රිස්මයට ඇතුළු වී වීදුරු සහ ද්‍රව අතුරු මුහුණත ඔස්සේ ගමන් කරයි. ද්‍රවයේ වර්තනාංකය කොපමණ ද?

- (1) $\sqrt{2}$ (2) $\sqrt{2} \sin 75^\circ$ (3) $\sqrt{2} \sin 60^\circ$
- (4) $\frac{2}{\sin 75^\circ}$ (5) $\frac{2}{\sin 60^\circ}$



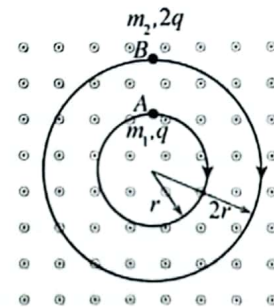
38. විශාල තරස්කඩ වර්ගඵලයක් සහිත ජල වැංකියක් උස h වන ආධාරකයක් මත තබා ඇත. වැංකියේ පතුලට සමීපව ඇති කුඩා සිදුරකින් නිකුත් වන තිරස් ජල ධාරාවක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි වැංකියේ කෙළවරක සිට d තිරස් දුරකින් පොළොවේ වැදේ. වැංකියේ පවතින ජලයේ උස (y) කුමක් ද?

- (1) $\frac{d^2}{h}$ (2) $\frac{d^2}{2h}$ (3) $\frac{d^2}{4h}$
- (4) $\frac{2d^2}{h}$ (5) $\frac{4d^2}{h}$



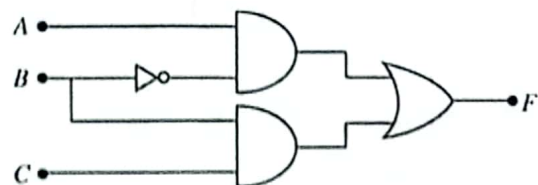
39. පිළිවෙළින් ස්කන්ධ m_1, m_2 සහ ආරෝපණ $q, 2q$ වූ A සහ B ආරෝපිත අංශු දෙකක් ඒකාකාර චුම්බක ක්ෂේත්‍රයකට ලම්භකව රූපයේ දැක්වෙන පරිදි අරයයන් $r, 2r$ වූ වෘත්තාකාර මාර්ගවල ගමන් කරයි. A සහ B අංශුවල වේග පිළිවෙළින් v_1, v_2 නම්, $\frac{m_2 v_2}{m_1 v_1}$ අනුපාතයේ අගය කොපමණ ද?

- (1) 1 (2) $\sqrt{2}$ (3) 2
- (4) 3 (5) 4



40. A, B සහ C ප්‍රදාන තුනක් සහිත පෙන්වා ඇති තාර්කික පරිපථය සලකා බලන්න. පරිපථයේ F ප්‍රතිදානය වඩාත්ම නොදිත් නිරූපණය කරන බූලියානු ප්‍රකාශනය කුමක් ද?

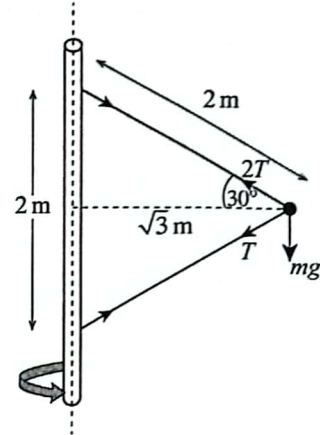
- (1) $F = \bar{B}A + BC$ (2) $F = \bar{B}A + \bar{B}C$
- (3) $F = BA + \bar{B}C$ (4) $F = BA + BC$
- (5) $F = \bar{B}A + \bar{B}\bar{C}$



[අවම වශයෙන් පිටු 02 ඔලඟන්න.]

41. රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ස්කන්ධය m වූ ලෝහමය බෝලයක් දිග 2.0 m බැගින් වූ සැහැල්ලු කම්බි දෙකකින් සිරස් දණ්ඩකට සම්බන්ධ කර ඇත. කම්බි තදින් ඇඳී තිබෙන පරිදි 2.0 m පරතරයකින් දණ්ඩට දෘඪව සම්බන්ධ ඇත. ඇටවුම් නියත කෝණික ප්‍රවේගයකින් දණ්ඩේ අක්ෂය වටා භ්‍රමණය වේ. පහළ කම්බියේ ආතතිය (T) මෙන් ඉහළ කම්බියේ ආතතිය දෙගුණයකි ($2T$). බෝලයේ කෝණික ප්‍රවේගය (rads^{-1}) කොපමණ ද?

- (1) $\sqrt{\frac{g}{3}}$ (2) $\sqrt{\frac{3}{2}g}$ (3) $\sqrt{3g}$
(4) $3\sqrt{g}$ (5) $5\sqrt{g}$

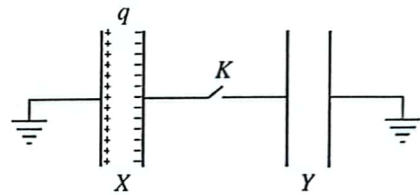


42. X සහ Y සර්වසම ධාරිත්‍වයක් ඇති පරිදි K විවෘත ස්විච්චයක් සහිත කම්බියක් මගින් සම්බන්ධ කර ඇත. ආරම්භයේදී X ධාරිත්‍වයට q ආරෝපණයක් ලබා දෙන අතර Y අනාරෝපිතව පවතී. ස්විච්චය වැසූ පසු ධාරිත්‍ව පිළිබඳ කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- (A) X ධාරිත්‍වයේ ආරෝපණය $\frac{q}{2}$ දක්වා අඩුවේ.
(B) X ධාරිත්‍වය හරහා වෝල්ටීයතාව එහි ආරම්භක අගයෙන් වෙනස් නොවේ.
(C) X ධාරිත්‍වයේ ගබඩා වී ඇති ශක්තිය ආරම්භක අගයෙන් හරි අඩකට අඩුවේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන්,

- (1) (A) පමණක් සත්‍ය වේ. (2) (B) පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) (A) සහ (C) පමණක් සත්‍ය වේ. (4) (B) සහ (C) පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) (A), (B) සහ (C) සියල්ලම සත්‍ය වේ.



43. තිරසර ආතතිය θ වූ ආතන තලයක ඉහළ අර්ධය සුමට වන අතර පහළ අර්ධය රළු වේ. තලයේ මුදුනේ සිට නිසලතාවයෙන් ගමන් අරඹන කුට්ටියක් පහළට ලිස්සා ගොස් තලය පාමුලදී නැවත නිසල වේ. තලයේ පහළ අර්ධය සහ කුට්ටිය අතර ගතික ස්ර්ෂණ සංගුණකය μ දෙනු ලබන්නේ,

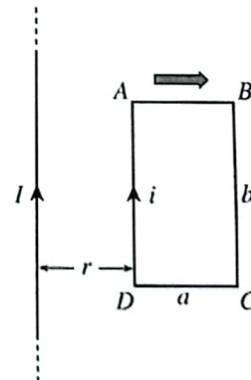
- (1) $\mu = 2 \tan \theta$ (2) $\mu = \cos \theta$ (3) $\mu = \tan \theta$ (4) $\mu = 2 \sin \theta$ (5) $\mu = 3 \tan \theta$

44. පෘථිවිය වටා වෘත්තාකාර පථයක ගමන් කරන චන්ද්‍රිකාවක වාලක ශක්තිය, ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය සහ මුළු ශක්තිය පිළිවෙළින් K , V සහ E මගින් දෙනු ලබයි. පහත කුමන සම්බන්ධතාවය සත්‍ය වේ ද?

- (1) $E = -K$ (2) $V = -K$ (3) $V = E$ (4) $K = -2E$ (5) $K = V$

45. පළල a සහ දිග b වූ $ABCD$ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර කම්බි පුඩුවක් රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ස්ථාවර I ධාරාවක් රැගෙන යන දිගු සෘජු කම්බියක් සමග ඒකතලව තබා ඇත. පුඩුව දකුණට චලනය කරන විට කම්බිය සහ පුඩුවේ AD පැත්ත අතර ඇති දුර r වන අවස්ථාවේ පුඩුවේ ප්‍රේරිත ධාරාව i වේ. පුඩුව මත ඇති සඵල වූම්බක බලයේ විශාලත්වය කුමක් ද?

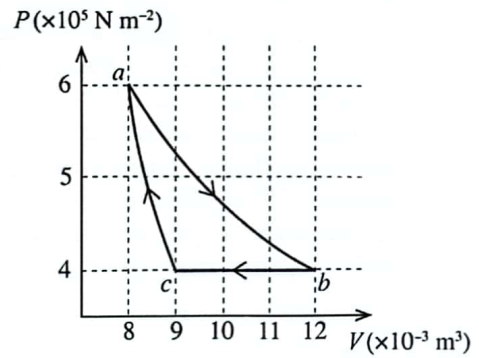
- (1) $\frac{\mu_0 I i b}{2\pi a}$ (2) $\frac{\mu_0 I i (r+a)}{2\pi r}$ (3) $\frac{\mu_0 I i r}{2\pi (r+a)}$
(4) $\frac{\mu_0 I i ab}{2\pi r(r+a)}$ (5) $\frac{\mu_0 I i r(r+a)}{2\pi ab}$



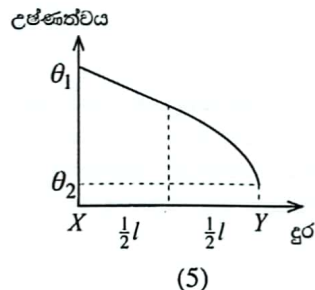
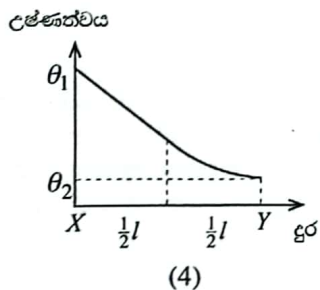
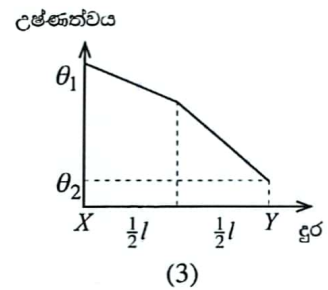
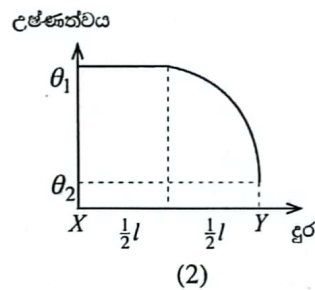
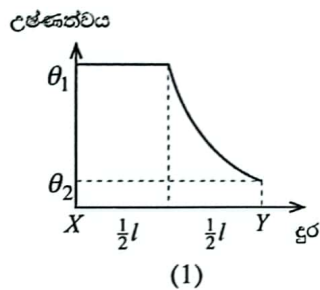
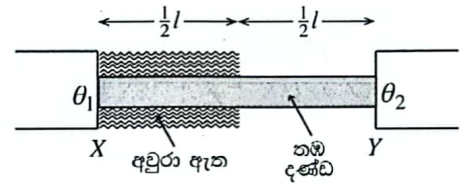
[තවමතා පිටු බලන්න.

46. රූපයේ පෙන්වා ඇති P - V සටහන මගින් පරිපූර්ණ වායුවක යම් $abca$ තාපගතික චක්‍රයක් විදහා දක්වයි. a ලක්ෂ්‍යයේදී වායුවේ උෂ්ණත්වය 327°C නම් c ලක්ෂ්‍යයේදී වායුවේ උෂ්ණත්වය කොපමණ ද?

- (1) 177°C (2) 227°C (3) 300°C
(4) 327°C (5) 450°C

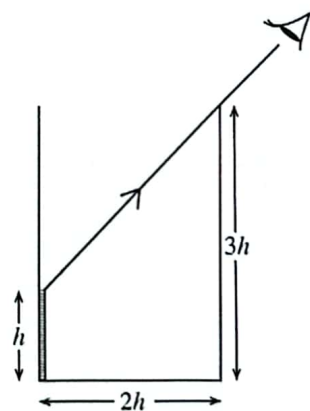


47. XY නම් දණ්ඩේ දිග l වේ. දණ්ඩේ එක් අර්ධයක් හොඳින් අවුරා ඇති අතර ඉතිරි අර්ධය අවුරා නොමැත. X කෙළවර θ_1 උෂ්ණත්වයක පවත්වාගෙන ඇති අතර Y කෙළවර θ_2 උෂ්ණත්වයේ ඇත ($\theta_1 > \theta_2$). අනවරත අවස්ථාවට පත් වූ පසු කුමන ප්‍රස්ථාරය මගින් දණ්ඩ ඔස්සේ උෂ්ණත්ව විචලනය වඩාත් හොඳින් නිරූපණය කරයි ද?

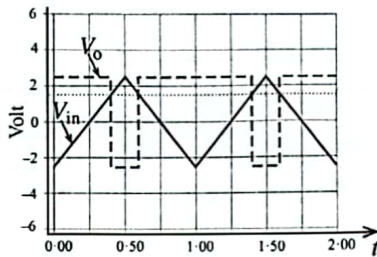
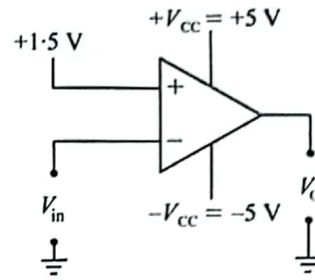


48. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ඇස පිහිටා ඇති විට නිරීක්ෂකයෙකුට බිකරයක බත්තියට සවි කර ඇති තුනී ප්ලාස්ටික් තීරුවක ඉහළ කෙළවර දැකිය හැකි ය. තීරුවේ දිග h ද බිකරයේ විෂකම්භය $2h$ සහ බිකරයේ උස $3h$ වේ. ඉන්පසු $2h$ උසක් දක්වා පාරදෘශ්‍ය ද්‍රවයකින් බිකරය පුරවනු ලැබේ. දැන් නිරීක්ෂකයාට ඇසේ පිහිටීම වෙනස් නොකර තීරුවේ පහළ කෙළවර දැකිය හැක. ද්‍රවයේ වර්තනාංකය කොපමණ ද?

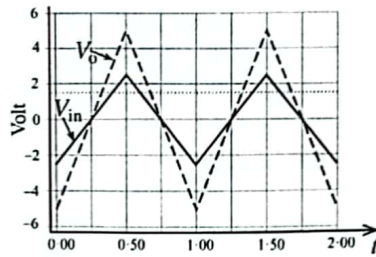
- (1) $\frac{5}{2}$ (2) $\sqrt{\frac{5}{2}}$ (3) $\frac{3}{2}$
(4) $\frac{4}{3}$ (5) $\sqrt{\frac{3}{2}}$



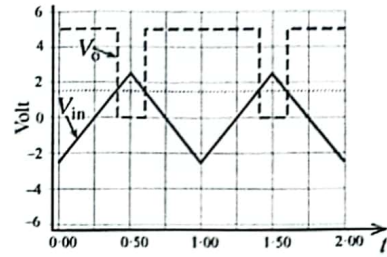
49. රූපයේ පෙන්වා ඇති සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය $\pm 5\text{ V}$ වන කාරකාත්මක වර්ධක පරිපථය සලකා බලන්න. උච්චයේ සිට උච්චයට (peak-to-peak) වෝල්ටීයතා අගය 5 V (-2.5 V සිට $+2.5\text{ V}$ පරාසයක ඇති) වන ත්‍රිකෝණාකාර ප්‍රත්‍යාවර්තක වෝල්ටීයතාවක් (V_{in}) කාරකාත්මක වර්ධකයේ අපවර්තන ප්‍රදානයට යොදනු ලබන අතර අපවර්තන නොවන ප්‍රදානයට $+1.5\text{ V}$ වන නියත වෝල්ටීයතාවක් යොදනු ලැබේ. පහත කුමක් මගින් කාලය t සමග ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවෙහි (V_o) විචලනය වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය කරයි ද?



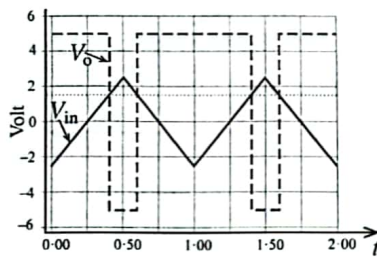
(1)



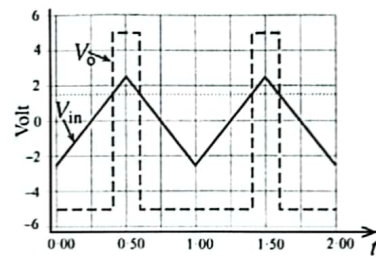
(2)



(3)

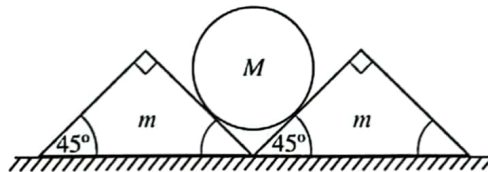


(4)



(5)

50. එක එකෙහි ස්කන්ධය m වන සර්වසම සෘජුකෝණාස්‍රාකාර සමද්විපාද කුඤ්ඤ දෙකක් රළු තිරස් පෘෂ්ඨයක් මත එකිනෙකට යාබදව තබා ඇත. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ස්කන්ධය M වූ සහ සිලින්ඩරයක් කුඤ්ඤ මත සමතුලිතව තබා ඇත. සිලින්ඩරය සහ කුඤ්ඤ අතර සර්පණයක් නොමැති බව උපකල්පනය කරන්න. කුඤ්ඤ සහ තිරස් පෘෂ්ඨය අතර ස්ථිතික සර්පණ සංගුණකය μ වේ. කුඤ්ඤ ලිස්සායාමකින් තොරව සමතුලිත කළ හැකි M හි විශාලතම අගය කුමක් ද?



(1) $\frac{m}{\sqrt{2}}$

(2) $\frac{\mu m}{\sqrt{2}}$

(3) $\frac{\mu m}{1 + \mu}$

(4) $\frac{\mu m}{1 - \mu}$

(5) $\frac{2\mu m}{1 - \mu}$

SIL

EDUCATION

